29 יולי 2026

אגסי לויד רימון מהנדסים
הנדסת קרקע וביסוס ■ הידרולוגיה ■ תכן מבנה מיסעות

בית פרטי בשכונת הרקפות באר שבע

מגרש 5187

דו"ח בדיקות קרקע וביסוס

פרויקט מס' 214140/5187

מהדורה	תיאור	תאריך	עורך
1	דו"ח קרקע וביסוס	29/07/2026	גלעד שרעבי

תפוצה:

המזמין – אביחי אטואן
קונסט' – באמצעות המזמין

אגסי רימון מהנדסים
הנדסת קרקע וביסוס ▪ הידרולוגיה ▪ תכן מבנה מיסעות
ת.פ 514488212
פלאוס מנחם 4 ת.ד 8 רחובות מיקוד 7670604 ▪ טל. 077-2006417 / 077-2007672 ▪ פקס. 077-5621730 ▪ office@agasi-rimon.co.il
www.agasi-rimon.co.il

תוכן עניינים

1 מבוא 3
2 תיאור האתר והפרויקט המתוכנן 3
3 תנאי הקרקע 4
4 מסקנות והמלצות 5
5 דיפון 6
6 ביסוס בכלונסאות 6
7 קירות תומכים וגדרות היקפיות 8
8 ייעוץ בזמן ביצוע (יש לכתוב על תכנית הביסוס) 9
9 רצפות וקורות מסד 9
10 חפירה זמנית ומילוי חוזר 9
11 ביוב וניקוז 10
12 הנחיות נוספות 11

נספח א' – מפרט לביצוע כלונסאות בשיטה ה"יבשה"

נספח ב' – לוג הקידוח

1 מבוא

1.1 מובא להלן דו"ח קרקע וביסוס עבור פרויקט בית פרטי במגרש 5187 בשכונת הרקפות בבאר שבע (גוש 38762, חלקה 257).

1.2 הדו"ח מתייחס לביסוס המבנה וקונסטרוקציות המפורטים בהמשך. עבור קונסטרוקציות אחרות, או שינויים בתכנון, יינתן דו"ח בנפרד לפי פנייה בכתב ואחרי קבלת תוכניות מתאימות.

1.3 **הדו"ח איננו מתייחס** למבנים ואלמנטים בנויים אחרים במגרש, לרבות לפיתוח השטח, גדרות וחומות, שבילים, חניות וכיו"ב.

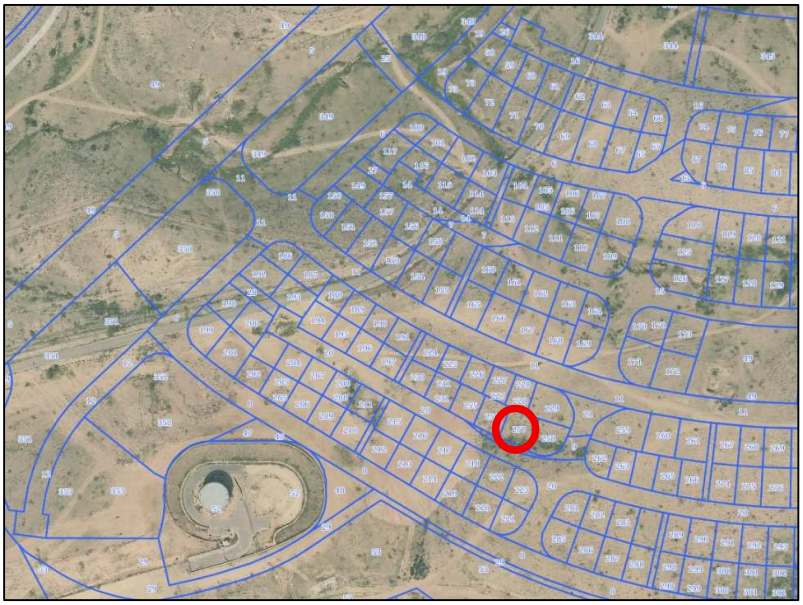
1.4 דו"ח זה מתבסס על התוכניות האדריכליות והתכנוניות נכון ליום כתיבת הדו"ח. יש לעדכן את הח"מ על כל שינוי בתוכניות. הנחיות מעודכנות יועברו במידת הצורך.

1.5 הדו"ח הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין להעבירו ליזם אחר ללא אישורנו.

1.6 דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד 3 שנים מיום הפקתו.

2 תיאור האתר והפרויקט המתוכנן

2.1 הפרויקט נמצא בשטח המיועד לפיתוח (ראה תמונה מצורפת):



איור 1. תרשים סביבה; שטח הפרויקט מסומן באדום.

2.2 על פי מדידה **טרם** עבודות עפר, פני הקרקע יורדים מכ-283.2+ מ' בצפון לכ-279.5+ מ' בדרום.

2.1 לאחר עבודות הפיתוח, עבודות עפר בשטח המגרש צפויות עבודות חפירה ומילוי שכ-0.5-1 מ'.

2.2 מפלס ה"אפס" לא ידוע בשלב זה ומשוער להיות דומה למפלס 280.0+ מ'.

2.3 נתונים על עומסי שירות טרם התקבלו.

3 תנאי הקרקע

במסגרת חקירת הקרקע ביולי 2026 בוצע בשטח קידוח ניסיון שנקדח לעומק של כ-12.45 מ' על ידי ליב קידוחים בע"מ. במהלך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית (SPT) כל 2 מ'. מדגמים מופרים מהקידוח הובאו למשרדנו לצורך מיון הסתכלותי.

הערכה של חתך הקרקע מתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בסביבת הפרויקט בשטח מזערי, על כן לא מן הנמנע שיתגלה שוני בין החתך המוערך לבין החתך שיתגלה בפועל, יש לדווח על אי התאמה כדי לבחון שינויים בביסוס.

<u>פרופיל הקרקע</u>:

להלן תיאור שכבות הקרקע עפ"י סדר הופעתן בקידוחי הניסיון (ראה חתך קרקע מצורף):

<u>מפני הקרקע ועד לעומק כ-12.45 מ':</u>

חול בהיר, עם צרורות קרבונטיים וחול טיני חום-כתום. 1 מ' עליון חשוד כמילוי.

3.1 **<u>מים</u>:** מי תהום לא נמצאו בקידוחי הניסיון.

3.2 <u>תכן סייסמי:</u>

מקדמי תאוצת הקרקע יילקחו לפי נספח ג' של ת"י 413, מהדורה משולבת (דצמבר 2017).

ע"פ ת"י 413, מהדורה משולבת (דצמבר 2017) קרקע באתר הנדון משתייכת לסוג D.

4 מסקנות והמלצות

4.1 פרופיל הקרקע באתר מורכב משכבות של חול דק בהיר עם צרורות וחול טיני מעומק פני הקרקע ועד לעומק סוף הקידוחים בכ-12.45 מ'.

4.2 יש להעביר למשרדנו תוכניות הגשה מלאות עם התקדמות הפרויקט. הנחיות משלימות יועברו במידת הצורך.

4.3 אם נדרשת חפירה שלא ניתן לבצע כחפירה פתוחה בהתאם לשיפועים מותרים (כמופיע בפרק 10), יידרש לתכנן ולבצע קירות דיפון בהיקף החפירה.

4.4 בהתאם לשכבות הקרקע הנ"ל, ביסוס המבנה יהיה על כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה.

4.5 **עקב הימצאות שכבות קשות נדרש לבצע את קדיחת הכלונסאות באמצעות מכונת קידוח חזקה M-350 לפחות כולל מקדחים סגורים ושיני ויידיה על מנת להגיע לעומקי הכלונסאות המתוכננים.** יש לקחת בחשבון אפשרות של צורך בקידוח מיקרופייל.

4.6 את הכלונסאות ניתן לבצע בשיטה ה"יבשה". ביצוע בשיטה כנ"ל מחייב קבלן מקצועי ומנוסה בסוג קדיחה "יבשה" ופיקוח צמוד בזמן העבודה.

4.7 <u>על המפקח להצטייד במפת עבודות עפר מקורית כדי להיעזר בכך בקביעת העומק הסופי.</u>

4.8 יש להרחיק תוצרי קידוח מפתחי הקידוחים, אין לאפשר נפילתם חזרה לבורות וזאת על מנת שלא לפגוע בתסבולת הכלונסאות.

4.9 האורך האפקטיבי של הכלונסאות שייקדחו ממפלס ה"אפס" <u>בסמוך להפרש המפלסים</u> ייקבע על פי קו העולה בשיפוע תיאורטי של 1:1 ממפלס תחתית הקומה התחתונה.

4.10 יש להחדיר "קייסינג" מקרטון באורך של לפחות 2 מ' בחלקו העליון של הקידוח.

4.11 לפני תחילת הביצוע יש לבדוק המצאות של תשתיות בתחום המבנה המתוכנן כגון: מים, ביוב ניקוז, וכו' במקרה וימצאו תשתיות, יש להעבירם מחוץ למבנה המתוכנן.

5 דיפון

5.1 קיר הדיפון יבוצע מבלונסאות קדוחים ויצוקים באתר להגנת דפנות החפירה הכללית.

5.2 **<u>הנחיות כלליות לתכנון הדיפון:</u>**

- מקדם לחץ עפר אקטיבי – 0.36
- מקדם לחץ עפר במנוחה – 0.53
- משקל מרחבי של העפר – 1.9 טון/מ"ק
- מקדם לחץ עפר פסיבי מותר (כולל מקדם ביטחון) – 1.97
- עומס שימושי בשיעור של 1 טון/מ"ר במידת הצורך

5.3 קירות סמוכים למבנה קיים או לאלמנטים רגישים יש לתכנן לפי לחץ עפר במנוחה (K_0).

5.4 עומס שימושי יילקח בשיעור של 1 טון/מ"ר, במידת הצורך. עבור עומס נייד בתחום הכביש יש להניח תוספת עומס של 1.5 טון/מ"ר. במידה וישנם יסודות סמוכים יש להתחשב בתוספת העומסים המתקבלים מהם בקרבת הדיפון.

5.5 **עומק הקיר, כמות הזיון ומספר שורות העוגנים יהיו לפי חישוב הקונסטרוקטור.**

5.6 קוטר הבלונסאות המינימאלי לדיפון – 50 ס"מ.

5.7 עבור קיר עם עד תמיכה אופקית אחת פירוש המאמצים יהיה לפי דיאגרמת משולש.

5.8 ההנחיות המפורטות בסעיף זה יעודכנו במידת הצורך אחרי קבלת תכניות החפירה הסופית.

6 ביסוס בבלונסאות

6.1 ביסוס המבנה יהיה באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה.

6.2 כל הקידוחים יבוצעו בשיטה ה"יבשה".

6.3 כל הבלונסאות יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד בכל זמן הביצוע.

6.4 קוטר הבלונסאות ייקבע בהתאם לעומסים המתוכננים כדלקמן:

קוטר (ס"מ)	אורך כלונסאות (מ')	עומס מותר בלחיצה (טון)	עומס מותר בשליפה (טון)
50 60	11	50 60	20 25
50 60	13	60 70	25 30

6.5 **אורך הבלונסאות בטבלה לעיל מתייחס לאורך כלונסאות בקרקע טבעית.**

6.6 ייתכנו שינויים בקוטר ובעומק הכלונסאות ע"פ ממצאי הקדוחים, האורך הסופי באתר יקבע ע"י הח"מ.

6.7 האורך האפקטיבי של הכלונסאות שייקדחו ממפלס ה"אפס" בסמוך להפרש המפלסים ייקבע על פי קו העולה בשיפוע תיאורטי של 1:1 ממפלס תחתית הקומה התחתונה.

6.8 על מנת לקבל את מלוא התסבולת הרשומה בטבלה, המרחק בין צירי כלונסאות סמוכים יהיה לפחות 3 פעמים קוטר הכלונס הגדול.

6.9 עבור עומסים העולים על הנקוב בטבלה ניתן לבצע קבוצות כלונסאות במרווח נטו ביניהם של לא פחות מ- 40 ס"מ. התסבולת במקרה זה תהיה 85% מתסבולת של 2 כלונסאות בודדים.

6.10 הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות סמוכים (חדשים או קיימים) זה לזה יהיה לפי 1 אנכי ל- 2 אופקי.

6.11 שיעור הזיון בכלונס ייקבע גם בהתחשב בבוח מתיחה המופעל על ידי הקרקע התופחת, בהסתמך על תקן ישראלי 940, הזיון יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של 16 מ"מ. שעור הזיון המינימלי יהיה 5 פרומיל משטח החתך.

6.12 הזיון הספירלי יצופף לפסיעה של 10 ס"מ לאורך 3 מ' עליונים ולפסיעה של 20 ס"מ בהמשך.

6.13 אורך כלוב הזיון יהיה קצר ב- 0.5 מ' מאורך הקידוח.

6.14 ביצוע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד אשר ידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הביסוס ויאשר יציקת היסודות.

6.15 יציקת הכלונסאות תיעשה באופן רציף ללא עצירות באמצעות משאבת טרמי עם צינור המגיע לתחתית בור הקידוח.

6.16 מהנדס הביסוס יאשר את הכלונסאות הראשונים באתר טרם יציקתם.

6.17 כל הכלונסאות ייבדקו בשיטה הסונית. את תוצאות הבדיקות יש להעביר למשרדנו לעיון.

6.18 המפקח בשטח ינהל יומן קידוחים מסודר. עם סיום העבודה היומן יועבר למשרדנו לאישור.

6.19 ביצוע הכלונסאות יעשה בפיקוח הנדסי צמוד שיאושר על ידי משרדנו. המפקח באתר יוודא קיום הוראות המפרט בכלל וחדירה אפקטיבית לסלע קרטון רציף ובפרט יאשר יציקה כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס. קבלת רשימת עומקים מבוצעים כולל ציון חדירה אפקטיבית לסלע הינו תנאי לאישור תקינות היסודות.

6.20 כל הכלונסאות יבוצעו בכפוף למפרט הכללי פרק 23 של משהב"ט ובכפוף למפרט המצורף כנספח לדו"ח זה.

פלאוט מנחם 4 ת.ד 8 רחובות מיקוד 7670604 ■ טל. 077-2007672 / 077-2006417 ■ פקס. 077-5621730 ■ office@agasi-rimon.co.il
www.agasi-rimon.co.il

7 קירות תומכים וגדרות היקפיות

7.1 הסעיפים הבאים מספקים הנחיות לתכנון קירות היקף וקירות קונבנציונליים עד לגובה כ-1.5 מ':

7.2 ביסוס הקיר יבוצע באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.

7.3 שיטת הקידוח בהתאם **למפורט בדוח הקרקע.**

7.4 עומק הכלונסאות יימדד ממפלס תחתית קורות קשר. עומק הכלונסאות בטבלה המוצגת בסעיף הבא מתייחסת לאורך כלונס בקרקע טבעית.

7.5 קוטר הכלונסאות לביסוס הקיר יהיו כדלקמן:

קוטר (ס"מ)	עומק ממפלס ה"אפס" [מ']	עומס מותר בלחיצה [טון]	עומס מותר במתיחה [טון]	עומס אופקי מותר [טון]
40	9	25	15	2
50		35	20	3

7.6 מרחק בין כלונסאות יקבע בהתאם לעומסים ולא יעלה על 5 מ'.

7.7 שיפוע מינימאלי עבור חזית הקיר יהיה 1:10

7.8 נדרש לתכנן פתחי ניקוז כל 2.5 מ"ר לאורך וגובה הקיר. הנקזים יהיו בקוטר מינימאלי של 10 ס"מ עם מסננת חצץ מאחור.

7.9 המילוי בגב הקיר יבוצעו באמצעות חומר נברר (מצע סוג ג') ע"פ הגדרתו במפרט הכללי פרק 51. המילוי יונח בשכבות של 20 ס"מ ויהודק לצפיפות של 98% לפי MODIFIED AASHTO.

7.10 נדרש לתכנן תפרי התפשטות כל 5.0 מ' לאורך הקיר.

7.11 יש לדאוג למערכת ניקוז יעילה להרחקה מהירה של מי נגר עילי מאזור הקיר התומך.

7.12 עקב הימצאות קרקע טינית וחרסיתית עם פוטנציאל תפיחה, ייתכן ועם השנים כתוצאה מהשינוי בתכולת הרטיבות והתזוזות בקרקע ייגרמו נזקים קלים לקירות בדמות סדקים שאינם משפיעים מבחינה קונסטרוקטיבית על הקיר. נזקים אלה קלים יחסית לתיקון ואין דרך ממשית להימנע מהם לאורך זמן.

8 ייעוץ בזמן ביצוע (יש לכתוב על תכנית הביסוס)

8.1 תחילת העבודה על היסודות תבוצע בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע את העומק הסופי של היסודות ולהדריך את המפקח הצמוד באתר.

8.2 הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן הביצוע (ביקור באתר) יעשה בכתב ובהתראה של 48 שעות לפחות.

8.3 קיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו המקצועית בפרויקט.

9 רצפות וקורות מסד

9.1 רצפת המבנה תתוכנן כתלויה ומופרדת מן הקרקע ע"י ארגזי פוליביד או שווה ערך עובי הארגזים 25 ס"מ (ארגזים עם דפנות מוצרות ומיועדות לרצפות תלויות). קורות הקשר והרצפה יבודדו על ארגזים כנ"ל.

9.2 אלמנטים בולטים מהמבנה כגון מדרגות ומרפסות יתוכננו כזיז או יצוקות ע"ג כלונסאות. שום אלמנט המחובר מונוליטית למבנה לא יהיה במגע עם הקרקע (להוציא כמובן היסודות).

9.3 יש להקשיח את המבנה בחגורות שיחברו בין העמודים מעל ומתחת לפתחים.

10 חפירה זמנית ומילוי חוזר

10.1 חפירה זמנית בתקופה היבשה (למספר חודשים) תבוצע בשיפוע של 1V :2H.

10.2 <u>במידה והחפירה חודרת לפיתוח או למגרש שכן ו/או בצמוד לבית קיים שאינו מכיל מרתף יש לבצע הגנה באמצעות כלונסאות דיפון לפני ביצוע החפירה. הנחיות יועברו לפי בקשה בכתב.</u>

10.3 העבודה תבוצע לפי כללי הבטיחות המקובלים.

10.4 ביצוע הגנת החפירות וסביבתה יעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התש"ח-1988 פרק ט' חפירות ועבודות עפר.

10.5 יש לגדר את סביבת העבודה ולמנוע קרבה של אנשים אל האתר.

10.6 לפני ביצוע המילוי יש לבצע חישוף של פני השטח במטרה לסלק צמחיה ,מילוי ישן ופסולת.

10.7 עובי החישוף יהיה מינימום 20 ס"מ או חדירה לקרקע טבעית.

10.8 מילוי מתחת לרצפת האפס ולאורך קירות טמונים יעשה עם חומר אנרטי (לא תופח) מסוג A-2-4 חול חרסיתי המכיל 20-30% חומר דק עובר נפה 200 או "מחומר נברר" (מצע סוג ג') לפי המפרט הכללי, אין לבצע מילוי עם חול נקי.

10.9 המילוי יהודק בשכבות של 20 ס"מ כ"א ויהודק לצפיפות יחסית של- 96% מהצפיפות המירבית על פי בדיקת Mod.AASHTO. הויברציה תופסק במרחק של 0.5 מ' מגב הקיר.

10.10 קירות המבנה הנתונים ללחץ עפר צידי יחושבו לפי מקדם לחץ עפר אופקי במנוחה של 0.5 ומשקל מרחבי של 1.9 טון/מ"ק.

11 ביוב וניקוז

שירותינו ההנדסיים אינם תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומע' ניקוז תת קרקעית של המרתפים ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה.

כמו כן אין דו"ח זה תחליף לתכנון מפורט של מע' איטום ע"י יועץ איטום.

11.1 יש לתכנן מערכת ניקוז וביוב באמצעות יועץ אינסטלציה, מערכת הניקוז תרחיק מים מאזור המבנה ותמנע חדירת מים אל מתחת לרצפות. **בהתאם לתקן ישראלי לאחזקת מבנים ת"י 1525.**

11.2 פיתוח השטח יעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר עילי. שיפוע הניקוז יהיה גדול מ-3% בקרקע חשופה ו-1.5% לפחות בפיתוח כך שלא יצטברו מים מתחת לרצפת המבנים.

11.3 כדי להקטין את השפעת שינויי הרטיבות בקרקע מומלץ בפריסה של ממברנה אוטמת מסביב למבנה או מדרכה מרוצפת מבטון ברוחב 1.5 מ'.

11.4 יש להימנע מנטיעת עצים במרחק של 5 מ' מגבולות המבנה.

11.5 יש לתכנן את ניקוז המרתף עם יועץ אינסטלציה . תחתית החפירה למרתף תעובד בשיפוע לכיוון תעלה עם צינור שרשורי. בקצה התעלה יבוצעו 2-3 נקזים אנכיים שיחדרו לשכבת החול הנקי.

11.6 הנקזים יהיה בקוטר 60 ס"מ. בגמר הקדיחה הנקז ימולא בחצץ בתוך שק מבד גאוטכני. נדרש להרחיק את בורות הניקוז לפחות 3.0 מ' מיסודות .

11.7 מוצאות מים כגון ברזים שוחות ביוב, פתחי מוצא של ניקוז (מי מרזבים) ומקורות אחרים של מים העלולים לדלוף, ימוקמו במרחק של 3 מטר לפחות מגבולות המבנה.

פלאוט מנחם 4 ת.ד 8 רחובות מיקוד 7670604 ■ טל. 077-2007672 / 077-2006417 ■ פקס. 077-5621730 ■ office@agasi-rimon.co.il
www.agasi-rimon.co.il

12 הנחיות נוספות

12.1 תכנית מתווה היסודות, כולל עומסים, תועבר למהנדס הביסוס לעיון ותאום. אישור התוכניות מהווה תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.

12.2 הקבלן יהיה קבלן רשום.

12.3 יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני לאתר לאישור היסודות, בהתראה נאותה של יומיים לפחות לפני תחילת העבודה. המהנדס הגיאוטכני יבדוק ויאשר את הציוד ושיטת הביצוע באתר.

12.4 תחילת ביצוע היסודות תיעשה בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע עומק סופי של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר.

12.5 **קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות יסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו במקצועית בפרויקט.**

12.6 אין לגשת ליציקה ללא אישור בכתב של המהנדס הביסוס.

12.7 יש ליידע את המהנדס הביסוס על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.

12.8 התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.

12.9 הדו"ח ישמש לביסוס המבנה המוגדר לעיל והוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין להעבירו ליזם אחר ללא אישורינו.

בכבוד רב,

אגסי לויד רימון מהנדסים.

אגסי לויד רימון מהנדסים
הנדסת קרקע וביסוס ■ הידרולוגיה ■ תכן מבנה מיסעות
ח.פ 516948676
פלאוט מנחם 4 ת.ד 8 רחובות מיקוד 7670604 ■ טל. 077-2007672 / 077-2006417 ■ פקס. 077-5621730 ■ office@agasi-rimon.co.il
www.agasi-rimon.co.il

מפרט לביצוע כלונסאות בשיטה ה"יבשה"

1 כללי

1.1 מפרט זה מתייחס לכל עבודות קידוח הכלונסאות והציוד הדרושים לביצוע תקין של כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה בשיטה ה"יבשה".

1.2 על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבניה הציוד והעובדים, וימנע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר.

1.3 יש להגן על אתר הבניה מפני מי גשמים ושיטפונות על ידי ניקוז היקפי של השטח ובמיוחד של אזור הקדיחה.

1.4 על הקבלן לנהל יומן עבודה שיאושר על ידי מהנדס הביסוס. יומן העבודה יכיל את הסעיפים הבאים:

- תאריך יום הקדיחה.
- שעת תחילת הקדיחה.
- מספר הכלונס.
- עומק מתוכנן.
- עומס מתוכנן.
- עומק בפועל.
- שעת יציקה.

1.5 על הקבלן להיות רשום.

1.6 על הקבלן להצהיר טרם תחילת העבודה שתנאי העבודה ברורים מבחינת אפשרויות הגישה, קדיחת ויציקת הכלונסאות.

2 קדיחה

2.1 על הקבלן לבצע את הקדיחה באמצעות ציוד המסוגל לחדור לעומקים המצוינים בתכנית היסודות ובקטרים המצוינים בתכנית היסודות.

2.2 הקידוח יבוצע בעזרת מקדחים שיהיו מותאמים לסוגי הקרקעות הקיימות בשטח – קרקע חול חרסיתי עד חרסית רזה חולית. ייתכנו גם שכבות של חול דק עם דקים.

2.3 יש לוודא את מרכזיות מבונת הקידוח ואת האנכיות לפני ובמהלך הקדיחה.

2.4 סטטית הציר המקסימלית תהיה 2% וסטיית מרכז הכלונס המקסימלית תהיה 5% מקוטר הכלונס.

2.5 מידות הכלונסאות (אורך וקוטר) יהיו בהתאם לתכנית היסודות. כל שינוי מחייב אישור של מהנדס הקונסטרוקציה.

2.6 בעת הקדיחה יש להרחיק את חומר העפר מגבולות הקידוח לפני שמכונת הקידוח תצא מנקודת הקדיחה.

2.7 לפני הכנסת הזיון לקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת.

2.8 במידה ובמהלך הקדיחה יווצרו מפולות בדפנות הקידוח, אין לצקת את הכלונס ולהודיע מיד למהנדס הביסוס ולקבל הנחיות מפורטות להמשך הביצוע.

2.9 יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תיעשה מיד עם גמר הקדיחה.

2.10 את היציקה יש לבצע בצורה רצופה וללא הפסקות. אין להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות היציקה.

2.11 על הקבלן לבצע בשלב הראשון את הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה בהתאם להוראות המפקח, על מנת לאפשר קביעה סופית של אורך הכלונסאות.

3 הזיון

3.1 על הקבלן לחזק את כלוב הזיון על מנת למנוע התכופפותו בעת ההרמה והכנסת הכלוב לבור הקידוח. במידת הצורך יש לחבר לכלוב חישוקים מרותכים או חיזוקים נוספים, בהתאם לדרישות המפקח.

3.2 כיסוי הזיון על ידי הבטון יהיה בעובי מינימאלי של 7.5 ס"מ ויובטח על ידי גלגלי פלסטיק (ספייסרים) שיורכבו על החישוק הספירלי וימוקמו בשלושה חתכים לפחות לאורך כלוב הזיון. גלגלי הפלסטיק יאושרו על ידי המפקח באתר.

3.3 כלוב הזיון יתלה במרכז הקידוח וקצה הכלוב יהיה 50 ס"מ מעל תחתית הקידוח.

3.4 הקבלן יבדוק את איכות כלוב הזיון כאשר הכלוב תלוי באוויר בצורה חופשית. ברשותו של המפקח לאסור הכנסת הכלוב במידה ואינו עונה על הדרישות לעיל. במקרה כנ"ל הכלוב יתוקן ויוכנס לבור על פי הנחיות המפרט.

3.5 הכנסת כלוב הזיון תיעשה בעזרת מנוף, בצורה אנכית מבלי לפגוע בדפנות בור הקידוח. במערכת זיון כבדה מומלץ להשתמש בשני מנופים, האחד להרמת הזיון והשני להכוונתו לבור הקידוח.

4 הבטון

4.1 במידה ואין דרישות מיוחדות לסוג הבטון, יש להבטיח את איכותו על ידי תערובת מתאימה לבטון מסוג ב-30 עם תכולת צמנט של 400 ק"ג למ"ק בטון טרי. מנת המים בבטון תהיה 0.6 וגודל האגרגט המקסימלי יהיה 25 מ"מ.

4.2 על מנת לאפשר יציקת הכלונסאות דרך צינור טרמי, יש להבטיח לבטון שקיעת קונות של 7-8 וכן עבידות גבוהה (יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולאי אוויר ומעכבים לפי הצורך).

4.3 תכנון תערובת הבטון ייעשה על ידי הטכנולוג של מפעל הבטון.

4.4 יציקת הכלונס תיעשה מיד עם גמר הקידוח.

4.5 היציקה תיעשה דרך צינור טרמי היורד לתחתית בור הקידוח. קוטר הצינור יהיה "4-"8 עבור כלונס בקוטר עד 1.0 מ' ובקוטר "10-"12 עבור כלונס בקוטר גדול יותר.

4.6 עם התחלת היציקה יורם הצינור כ- 20 ס"מ מעל תחתית הקידוח.

4.7 במשך היציקה יש להשאיר את הצינור לפחות 4.0 מ' בתוך הבטון על מנת להבטיח את רציפות היציקה.

4.8 היציקה תיעשה באופן רצוף ללא הפסקות ותימשך עד להופעת בטון נקי ללא קרקע או פסולת אחרת שתצא מבור הקידוח.

4.9 בחתך קרקע חרסיתי, 24 שעות לאחר היציקה והתייבשות הבטון יש לסתת עודפי הבטון בראש הכלונס (פטריות) במידה וייווצרו וזאת למניעת הפעלת כוחות שליפה על הכלונס בעתיד עקב תפיחת החרסית.

4.10 במידה ויתוכננו כלונסאות שמפלס הראש שלהם יהיה מתחת לפני הקרקע, יש לצקת עד לפני הקרקע ולסתת את הבטון עד המפלס המתוכנן.

5 פיקוח ובקרה

5.1 על הקבלן לאפשר למהנדס הביסוס גישה חופשית לאתר, למקורות החומרים וציוד העבודה.

5.2 המפקח ינהל יומן קידוחים על פי ההנחיות המופיעות לעיל (פרק 1 סעיף 4).

6 בקרת כלונסאות יצוקים

6.1 כל הכלונסאות ייבדקו בבדיקה סונית

6.2 בכל מקרה הבדיקה תיעשה על ידי מעבדה מוסמכת.

6.3 עבור בדיקה בשיטה הסונית – יש לנקות את פני הכלונס. הניקוי ייעשה על ידי סיתות הבטון עד לקבלת בטון באיכות גבוהה.

6.4 בדיקה אולטרא-סונית- תבוצע בכלונסאות בקוטר 80 ס"מ ומעלה או על פי דרישת המתכנן בכלונסאות בעלי קוטר קטן מ-80 ס"מ. יש להתקין בכלונס צינורות בדיקה שיבלטו חצי מטר ויגיעו עד תחתית כלוב הזיון. כמות הצינורות תקבע בהתאם לקוטר הכלונס לפי המפרט הכללי פרק 23.

7 תיקונים

7.1 במידה והביקורת תעורר ספקות ביחס לרציפות הבטון או ניקוי הקרקעית, הקבלן יידרש לבצע תיקונים על פי ההנחיות של מהנדס הביסוס או מתכנן הקונסטרוקציה.

7.2 במידה ויעלה חשש כי ביצוע הכלונסאות לא עולה בקנה אחד עם ההנחיות לביצוע, ייתכן וידרש לבצע קידוחי גלעין על מנת לזהות את טיב ורציפות הכלונס.

7.3 התיקונים יהיו על חשבון הקבלן.

אגסי לויד רימון מהנדסים בע"מ

BOREHOLE NAME: ק-66

PROJECT NAME בתים פרטיים בשכונת הרקפות
PROJECT LOCATION באר שבע
PROJECT NUMBER 214140
CLIENT גו פור איט מסחר אוטומטי בע"מ

אגסי לויד רימון מהנדסים
הנדסת קרקע וביסוס ■ הידרולוגיה ■ תכן מבנה מיסעות
ח.פ 516948676
office@agasi-rimon.co.il ■ פקס. 077-5621730 ■ טל. 077-2006417 / 077-2007672 ■ פלאוט מנחם 4 ת.ד 8 רחובות מיקוד 7670604
www.agasi-rimon.co.il

DATE COMPLETED 29/7/26
DRILLING CONTRACTOR ליב קידוחים
DRILLING METHOD אוגר ספירלי
FIELD SUPERVISOR
COORDINATES (East / North) 179599 / 576598

GROUND ELEVATION **HOLE SIZE** 4"
GROUND WATER LEVELS:
AT TIME OF DRILLING ---
AT END OF DRILLING ---
AFTER DRILLING ---

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	VANE SHEAR TEST Peak, (Residual) Su (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m^3)	SPT N VALUE / PL MC LL / FINES CONTENT (%)
0		'חול דק, בהיר, עם צרורות קרבונטים, וחול טיני חום-כתום. 1 מ עליון חשוד כמילוי.						
			SPT		18-32-50 (82)			
2								
			SPT		50/0.07			>>
4								
6								
			SPT		12-18-34 (52)			
8								
10								
12			SPT		18-32-44 (76)			

Bottom of borehole at 12.45 meters.